❖ 키(Key)

* 키 : 각 투플을 고유하게 식별할 수 있는 하나 이상의 애트리뷰트들의 집합

1) 수퍼키(Super Key) : (유일성)
2) 후보키(Candidate Key) : 각 투플을 고유하게 식별하는 최소한의 애트리뷰트들의 집합 (유일성, 최소성)
3) 기본키(Primary Key) : 후보키 중에서 선택된 하나의 키
4) 대체키(Alternate Key) : 후보키들 중에서 기본키로 선택되지 않은 키
5) 외래키(Foreign Key) : 한 릴레이션의 기본키를 참조하는 키
   한 릴레이션의 외래키는 참조되는 릴레이션의 기본키와 상호 대응된다.
6) 대리키(Surrogate Key) :식별자가 너무 길거나 여러 개의 속성으로 구성되어 있는 경우에 인위적으로 추가한 식별자

키(key)

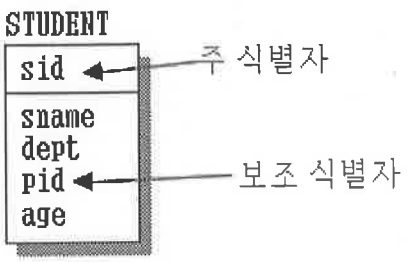
STUDENT

sid	sname	dept	pid	age
2003001	김철수	국문학	831212-1213112	20
2003002	박선하	국문학	830823-2130121	20
2003003	안미희	컴퓨터공학	820224-2013112	21
2003004	유창식	컴퓨터공학	810509-1934142	22
2003005	임한솔	산업공학	831227-1324123	20

기본키 후보키 대체키

("데이터베이스 설계 및 구축", 오세종, 생능, 2012) "데이터 발췌"

식별자(identifier)



수퍼키 :
후보키 :
기본키 :
대체키 :

[Quiz 1-1] 다음 릴레이션의 키는 각각 무엇인가?

student

학번	이름	전공
20140001	홍길동	소프트웨어정보
20140002	박지성	소프트웨어정보

student_course

학번	수강과목	학점
20140001	데이터베이스	A0
20140001	알고리즘	B+
20140002	데이터베이스	B0

student 테이블

수퍼키 :
후보키 :
기본키 :
대체키 :
외래키 :

student_course 테이블

수퍼키 :
후보키 :
기본키 :
대체키 :
외래키 :

[Quiz 1-2] 다음 릴레이션의 기본키는 각각 무엇인가?, 외래키는 무엇인가?

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P003
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민

학생 테이블
기본키 :
외래키 :

교수 테이블
기본키 :
외래키 :

[Quiz 1-3] 다음 두 개의 테이블에 기본키, 외래키를 설정하고 관계를 설정하라

학생정보

학번	성명	평점	총점평균
20042214	이성구	4.50	96
20061800	윤진		
20061822	이소라		
20070091	이소라		
20070769	정진희	4.50	98

학과정보

소속
인터넷비즈니스
경영
컴퓨터정보

<관계설정 이전>
학생정보(학번, 성명, 평점, 총점평균)
학과정보(소속)

<관계설정 이후>
학생정보(학번, 성명, 평점, 총점평균, 소속학과(FK))
학과정보(학과코드, 학과명)

* 개념적 데이터 모델링(Conceptual Data Modeling)

❖ 개념적 설계(ERD : 개체 관계 다이어그램) : ERD(Entity Relationship Diagram) : (1976 P.Chen 제안)

Entity(엔티티), Attribute(속성), Relationship(관계)

기호	의미
	개체 타입
	약한 개체 타입
	관계 타입
	식별 관계 타입
	전체 참여 개체 타입
	속성
	식별자 속성
	부분키 속성
	다중 값 속성
	복합 속성
	유도 속성

기호	의미
	개체 집합
	약성 개체 집합
	관계 집합
	약성 관계 집합
	일반 속성
	기본키 속성
	부분키 속성
	다중 값 속성

기호	의미
	일 대 일 관계
	일 대 다 관계
	다 대 다 관계
ISA	일반화/세분화관계
ISA	전체 참여 일반화/세분화 관계

1. 엔티티(Entity) : 실세계에 존재하는 유, 무형의 객체 (**사람, 사물, 사건, 장소**)

1) **정규 엔티티** : 자신의 키 속성을 사용하여 고유하게 엔티티들을 식별할 수 있는 엔티티 타입
2) **약 엔티티(weak entity)** : 자신의 키 속성을 갖기에 충분한 속성을 갖지 못한 엔티티
엔티티로 볼 수는 있지만 다른 엔티티에 종속되어서 해당 엔티티가 없다면 존재하지 않는 종속성을 갖는다

[예제 1-1] ERD : 엔티티

0. 요구사항 분석

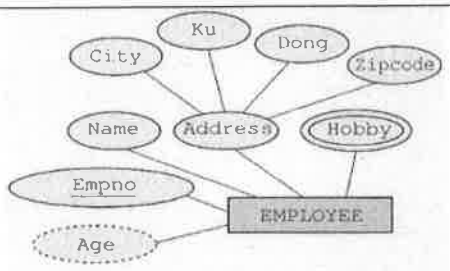
- 모든 **학생**은 고유한 학번을 갖고, 이름, 주소, 생년월일, 나이도 관리한다.
- **학과**는 학과명, 전화번호, 사무실위치 등을 관리하고, 학교 내에서 같은 이름의 학과는 없다.
- **교수**는 교수번호로 식별할 수 있고 이름, 전공분야 등을 관리한다.

1. 개념적 설계 : ERD 로 엔티티를 작성하라	2. 논리적 설계 : Erwin으로 엔티티 설계
	[Display]-[Entity] 학생 학과 교수

2. 속성(애트리뷰트 : Attribute) : 엔티티 또는 관계가 갖는 성질이나 특성

1) **단순 속성** : 더 이상 다른 속성으로 나눌 수 없는 속성
2) **키 속성 (식별자)** : 엔티티들을 식별할 수 있는 유일한 제약조건을 갖는 속성 (밑줄로 표시)
3) **복합 속성** : 두 개 이상의 속성으로 이루어진 속성
4) **다중값(다치) 속성** : 속성 하나에 여러 개의 값을 가질 수 있는 속성
5) **유도 속성** : 실제 값이 저장된 것이 아니라 저장된 값으로부터 계산해서 얻은 값을 사용하는 속성 (점선 표시)

[예제 1-2] ERD : **속성(애트리뷰트) 의 종류**



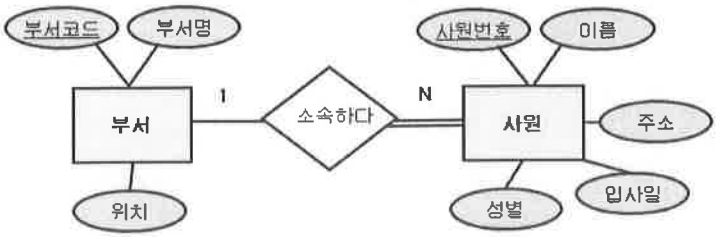
[그림 5.8] 여러 가지 애트리뷰트의 예

1) 단순 속성 2) 키 속성 (**식별자**) 3) 복합 속성 4) 다중값 속성 5) Age 속성은 무슨 속성?	키 속성 : 식별자로 변환 복합 속성 : 2가지 방법 **다중값** 속성(다치 속성) : **별도의 엔티티 생성** 유도 속성 : 대부분 논리적 설계에는 제거함 (다른 속성으로부터 계산 될 수 있는 속성)

[예제 2-1] 다음 요구사항 분석을 보고 **개념적 설계** 를 작성하시오.

요구사항 분석
● 부서에는 유일하게 식별할 수 있는 부서코드와 부서명, 위치가 저장된다 ● 사원은 유일하게 식별할 수 있는 사원번호와 이름, 성별, 입사일, 주소에 대한 정보가 있다 ● 각 부서에는 한 명 이상의 사원이 소속되어 있다. 부서에는 사원이 없을 수도 있다 **(선택)** ● 각 사원은 **반드시** 하나의 부서에 소속된다 **(필수)**

1. 개념적 설계 : ERD 작성



[예제 2-2] ERD 를 작성하라

요구사항 분석
● 각 회원은 회원번호, 이름, 주소, 연락처를 가진다. 주소는 기본주소, 상세주소, 우편번호로 구성된다. 회원의 연락처는 여러 개를 가질 수 있다. ● 각 도서에 대해서 도서번호, 도서명, 출판사, 저자, 장르, 가격, 대여유무, 등록일을 저장한다. ● 도서는 만화, 순정, 애장판, 소설, 월간지로 장르를 구분한다.
1. 개념적 설계 : ERD 로 엔티티를 작성하라

[예제 2-3 : 마당서점] 다음 요구사항분석을 보고 개념적 설계를 작성하시오.

요구사항 분석 (한빛DB 박우창,남송휘 p327~340) : 마당서점
● 도서 목록에는 도서번호, 도서이름, 도서단가를 기록한다 ● 출판사 목록에는 출판사이름, 담당자이름, 전화번호를 기록한다 ● 고객 목록에는 고객번호, 고객이름, 주소, 전화번호를 기록한다 ● 마당서점은 출판사에서 공급한 도서만 등록하여 관리한다(출판사와 도서의 관계는 1:N) ● 고객은 여러 번에 걸쳐 여러 권의 도서를 구입할 수 있다(고객과 도서의 관계는 M:N) ● 마당서점은 고객이 도서를 구입한 날(주문일자)과 구매한 가격(주문금액)을 따로 저장한다(고객과 도서의 관계에 속성이 존재함)
1. 개념적 설계 : ERD 로 엔티티를 작성하라

(한빛 DB 박우창,남송휘 p299~301) : "데이터발췌 및 ERD 수정"

[예제 2-4] 다음 테이블을 보고 개념적 설계, 논리적 설계, 물리적 설계 작성하시오.

고객

고객번호	고객명	주소	전화번호
1	박지성	영국 멘체스타	000-5000-0001
2	김연아	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	미국 클리블랜드	000-8000-0001

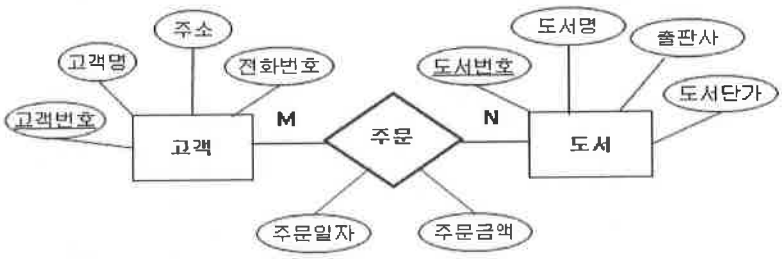
주문 FK FK

주문번호	고객번호	도서번호	주문일자	주문금액
1	1	1	2013-07-01	7000
2	1	2	2013-07-03	13000
3	2	5	2013-07-03	8000
4	3	2	2013-07-04	13000
5	4	4	2013-07-05	35000
6	1	3	2013-07-07	22000
7	4	3	2013-07-07	22000

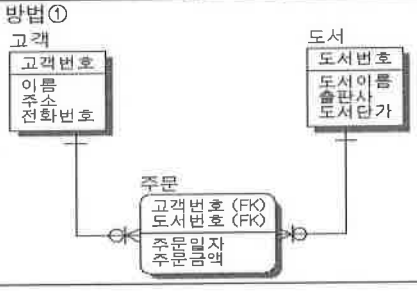
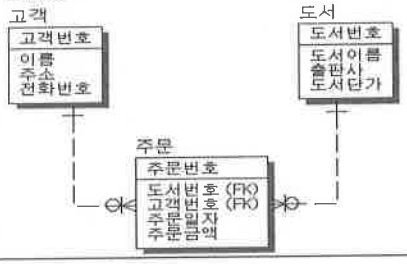
도서

도서번호	도서명	출판사	도서단가
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

1. 개념적 설계 : ERD 작성

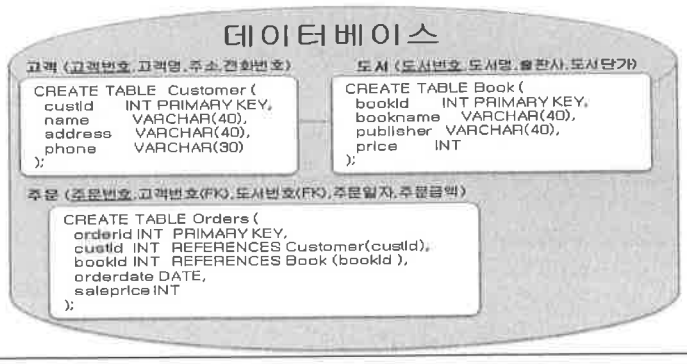


2. 논리적 설계 : 관계 스키마

관계 스키마	고객(고객번호, 고객명, 주소, 전화번호) 도서(도서번호, 도서명, 출판사, 도서단가) 방법① 주문(*고객번호, 도서번호*, 주문일자, 주문금액) 또는 방법② 주문(주문번호, *고객번호, 도서번호*, 주문일자, 주문금액)
논리적 설계 (ERwin 사용)	방법①  방법② 

3. 물리적 설계

방법②



<실습예제> 마당서점-k

("SQL Server로 배우는 데이터베이스 개론과 실습", 박우창, 남송휘, 한빛, 2013.6) : (p77 데이터발췌)

❖ 테이블 생성

고객

고객번호	이름	주민번호	주소	핸드폰
1	박지성	810101-1111111	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	900101-2222222	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	830101-2333333	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	820101-1444444	미국 클리블랜드	000-8000-0001

도서

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

주문

고객번호	도서번호	판매가격	주문일자
1	1	7000	2013-07-01
1	2	13000	2013-07-03
2	5	8000	2013-07-03
3	2	13000	2013-07-04
4	4	35000	2013-07-05
1	3	22000	2013-07-07
4	3	22000	2013-07-07

그림 2-7 마당서점 데이터베이스

1) 고객 테이블
   수퍼키
   후보키
   대체키
   기본키

2) 도서 테이블의 기본키?

3) 주문 테이블
   기본키
   외래키

4) 주문 테이블
   대리키

주문

주문번호	고객번호	도서번호	판매가격	주문일자
1	1	1	7000	2013-07-01
2	1	2	13000	2013-07-03
3	2	5	8000	2013-07-03
4	3	2	13000	2013-07-04
5	4	4	35000	2013-07-05
6	1	3	22000	2013-07-07
7	4	3	22000	2013-07-07

그림 2-8 대리키를 사용하도록 변경된 주문 릴레이션

-Oracle 실습

1. Oracle 에서 사용자 생성 (madang/madangdb)

1) 관리자로 접속한 상태에서 새 사용자계정을 생성한다
SQL>conn / as sysdba
2) 사용자 생성
SQL>create user madang
    identified by madangdb
    default tablespace users;
3) 권한 부여 한다(접속, 객체 생성권한)
SQL>grant connect, resource to madang;
4) 접속 확인한다
SQL>conn madang/madangdb
SQL>rem 객체 확인(테이블 등의 객체 확인)
SQL>select * from tab;

2. 테이블 생성 (고객, 도서, 주문) : cmd 창에서 SQL 문법을 입력한다

SQL>conn madang/madangdb

1) 테이블 생성하는 SQL 문법을 입력한다 (빈칸 완성하여 메모장에 작성)

```
/* 한빛DB (박우창, 남송휘) (madang_book-k-ora.sql) */

drop table ______;
drop table 고객;
drop table 도서;

--고객(고객번호, 이름, 주민번호, 주소, 핸드폰)
--도서(도서번호, 도서이름, 출판사, 가격)
--주문(고객번호, 도서번호, 판매가격, 주문일자)

CREATE TABLE 고객 (
  고객번호      INT ______,
  이름          VARCHAR(40),
  주민번호      CHAR(14),
  주소          VARCHAR(40),
  핸드폰        VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE 도서 (
  도서번호      INT PRIMARY KEY,
  도서이름      VARCHAR(40),
  출판사        VARCHAR(40),
  가격          INT
);

CREATE TABLE 주문 (
  고객번호      INT  NOT NULL ,
  도서번호      INT  NOT NULL ,
  판매가격      INT,
  주문일자      DATE ,
  PRIMARY KEY( ______ ),
  ______ ( ______ ) REFERENCES ______(고객번호) ,
  FOREIGN KEY (도서번호) ______ 도서( ______ )
);
```

2) 데이터 입력하는 SQL 문법을 입력한다

3) 데이터 조회

* 형식 명령어 (한 줄에 레코드가 나타나지 않을 때 활용한다)

```
SQL>COL 고객번호   FOR 99999
SQL>COL 이름       FOR a6
SQL>COL 주소       FOR a20
SQL>COL 핸드폰     FOR a15
SQL>
SQL>COL 도서번호   FOR 99999
SQL>COL 도서이름   FOR a20
SQL>COL 출판사     FOR a10
SQL>COL 가격       FOR 999999
SQL>
SQL>select * from 고객;
```

고객번호	이름	주민번호	주소	핸드폰
1	박지성	810101-1111111	영국 맨체스타	000-5000-0001
2	김연아	900101-2222222	대한민국 서울	000-6000-0001
3	장미란	830101-2333333	대한민국 강원도	000-7000-0001
4	추신수	820101-1444444	미국 클리블랜드	000-8000-0001

SQL>select * from 도서;

도서번호	도서이름	출판사	가격
1	축구의 역사	굿스포츠	7000
2	축구 아는 여자	나무수	13000
3	축구의 이해	대한미디어	22000
4	골프 바이블	대한미디어	35000
5	피겨 교본	굿스포츠	8000

SQL>select * from 주문;

고객번호	도서번호	판매가격	주문일자
1	1	7000	13/07/01
1	2	13000	13/07/03
2	5	8000	13/07/03
3	2	13000	13/07/04
4	4	35000	13/07/05
1	3	22000	13/07/07
4	3	22000	13/07/07

7 개의 행이 선택되었습니다.

4) 테이블 구조

SQL>
SQL>desc 고객;

이름	널?	유형
고객번호	NOT NULL	NUMBER(38)
이름		VARCHAR2(40)
주민번호		CHAR(14)
주소		VARCHAR2(40)
핸드폰		VARCHAR2(30)

SQL>desc 도서;

이름	널?	유형
도서번호	NOT NULL	NUMBER(38)
도서이름		VARCHAR2(40)
출판사		VARCHAR2(40)
가격		NUMBER(38)

SQL>desc 주문;

이름	널?	유형
고객번호	NOT NULL	NUMBER(38)
도서번호	NOT NULL	NUMBER(38)
판매가격		NUMBER(38)
주문일자		DATE

-ERwin 실습

1. (ERwin + MS SQL) MS SQL 을 실행하여 사용자 데이터베이스 생성한다 (예. madang)
2. (ERwin + Oracle) Oracle 을 실행하여 1) 새 사용자계정을 생성하거나 (예. madang2)
2) 먼저 작업한 테이블을 삭제하고 ERwin 과 연동한다

```
SQL>conn madang/madangdb
SQL>drop table 주문 purge;
SQL>drop table 고객 purge;
SQL>drop table 도서 purge;
```

* drop table 테이블명 purge; --테이블 영구삭제 (recyclebin 에 남아있지 않아 flashback 명령 사용불가능)

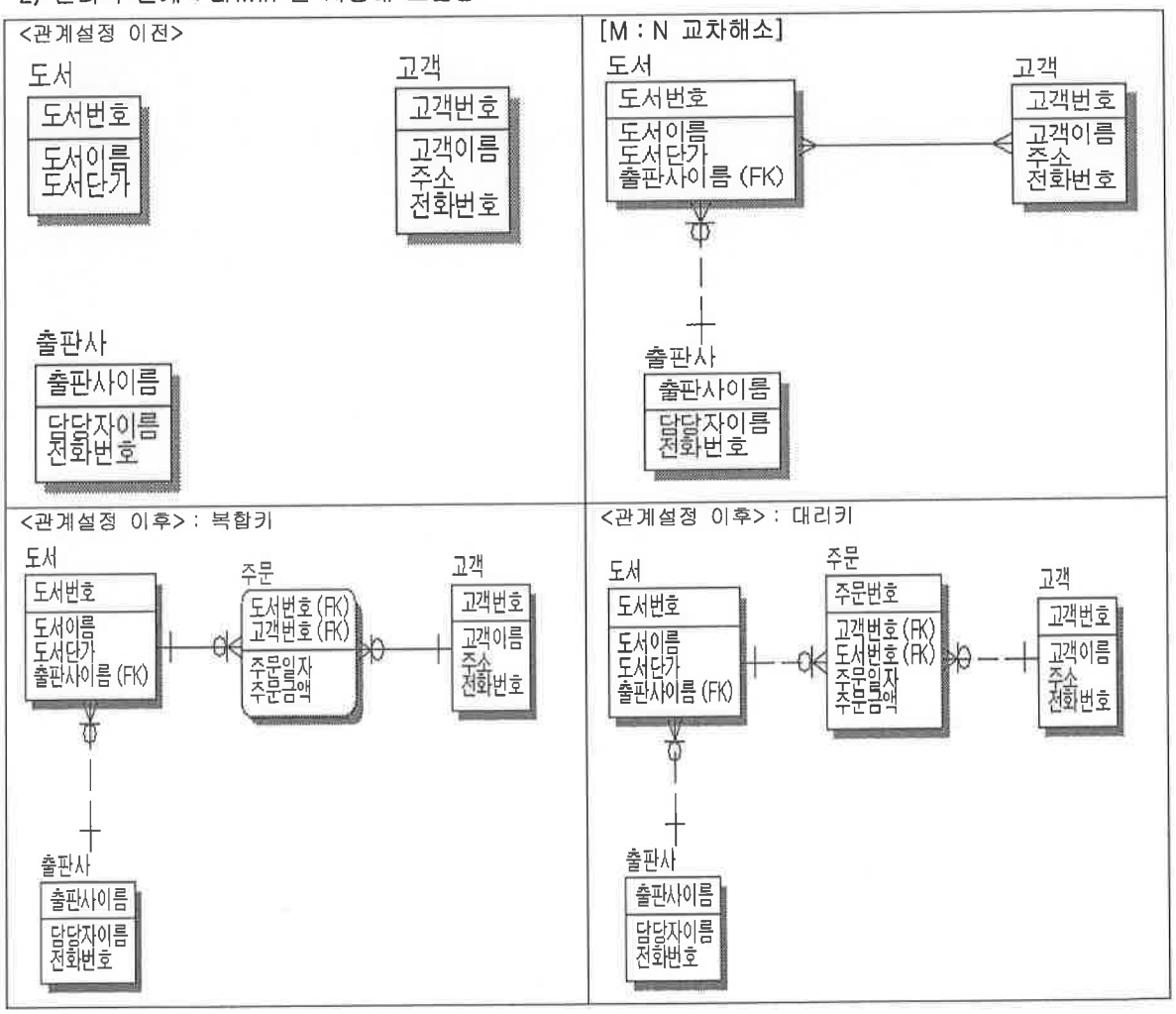
[예제 : 마당서점] 다음 요구사항분석을 보고 개념적 설계, **논리적 설계**를 작성하시오.

요구사항 분석 (한빛DB 박우창,남송휘 p327~340) : 마당서점

- 도서 목록에는 도서번호, 도서이름, 도서단가를 기록한다
- 출판사 목록에는 출판사이름, 담당자이름, 전화번호를 기록한다
- 고객 목록에는 고객번호, 고객이름, 주소, 전화번호를 기록한다
- 마당서점은 출판사에서 공급한 도서만 등록하여 관리한다(출판사와 도서의 관계는 1:N)
- 고객은 여러 번에 걸쳐 여러 권의 도서를 구입할 수 있다(고객과 도서의 관계는 M:N)
- 마당서점은 고객이 도서를 구입한 날(주문일자)과 구매한 가격(주문금액)을 따로 저장한다(고객과 도서의 관계에 속성이 존재함)

1) 개념적 설계 : ERD 작성

2) 논리적 설계 : ERwin 을 사용해 모델링

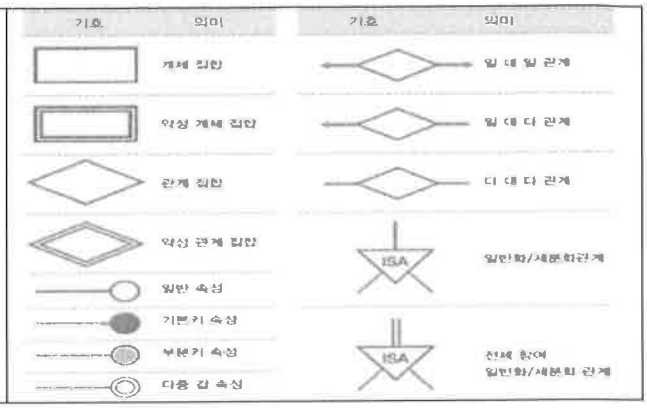


* 개념적 데이터 모델링(Conceptual Data Modeling)

❖ 개념적 설계(ERD : 개체 관계 다이어그램) : ERD(Entity Relationship Diagram) : (1976 P.Chen 제안)

Entity(엔티티), Attribute(속성), Relationship(관계)

기호	의미
	개체 타입
	약한 개체 타입
	관계 타입
	식별 관계 타입
	전체 참여 개체 타입
	속성
	식별자 속성
	부분키 속성
	다중 값 속성
	복합 속성
	유도 속성



1. 엔티티(Entity) : 실세계에 존재하는 유, 무형의 객체 (**사람, 사물, 사건, 장소**)

1) 정규 엔티티 : 자신의 키 속성을 사용하여 고유하게 엔티티들을 식별할 수 있는 엔티티 타입 2) 약 엔티티(weak entity) : 자신의 키 속성을 갖기에 충분한 속성을 갖지 못한 엔티티 엔티티로 볼 수는 있지만 다른 엔티티에 종속되어서 해당 엔티티가 없다면 존재하지 않는 종속성을 갖는다

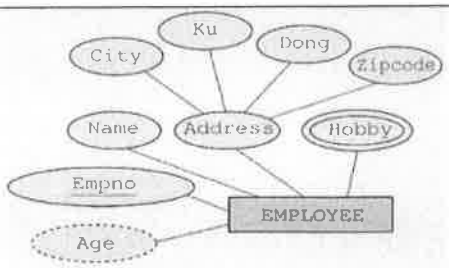
[예제 1-1] ERD : 엔티티

0. 요구사항 분석	
● 모든 **학생**은 고유한 학번을 갖고, 이름, 주소, 생년월일, 나이도 관리한다. ● **학과**는 학과명, 전화번호, 사무실위치 등을 관리하고, 학교 내에서 같은 이름의 학과는 없다. ● **교수**는 교수번호로 식별할 수 있고 이름, 전공분야 등을 관리한다.	
1. **개념적 설계** : ERD 로 엔티티를 작성하라	2. **논리적 설계** : Erwin으로 엔티티 설계
	[Display]-[Entity] 학생 학과 교수

2. 속성(애트리뷰트 : Attribute) : 엔티티 또는 관계가 갖는 성질이나 특성

1) 단순 속성 : 더 이상 다른 속성으로 나눌 수 없는 속성 2) 키 속성 (식별자) : 엔티티들을 식별할 수 있는 유일한 제약조건을 갖는 속성 (밑줄로 표시) 3) 복합 속성 : 두 개 이상의 속성으로 이루어진 속성 4) 다중값(다치) 속성 : 속성 하나에 여러 개의 값을 가질 수 있는 속성 5) 유도 속성 : 실제 값이 저장된 것이 아니라 저장된 값으로부터 계산해서 얻은 값을 사용하는 속성 (점선 표시)

[예제 1-2] ERD : 속성(애트리뷰트) 의 종류

 [그림 5.8] 여러 가지 애트리뷰트의 예	1) 단순 속성 2) 키 속성 (**식별자**) 3) 복합 속성 4) 다중값 속성 5) Age 속성은 무슨 속성?	키 속성 : 식별자로 변환 복합 속성 : 2 가지 방법 **다중값** 속성(다치 속성) : **별도의 엔티티 생성** 유도 속성 : 대부분 논리적 설계에는 제거함 (다른 속성으로부터 계산 될 수 있는 속성)

[예제 2-2] 엔티티와 속성

엔티티, 애트리뷰트

구입일자	품명	수량	단가	금액
2005.9.1	MP3	10	350	3500
2005.9.1	PC	20	800	16000
2005.9.1	RADIO	15	200	3000
2005.9.2	MP3	10	360	3500

1-1) 다음 엔티티의 이름을 작성하라
1-2) ERD 로 작성하라

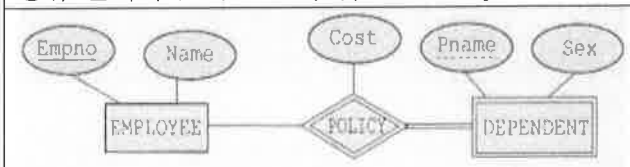
1-3) 금액은 무슨 속성인가?
1-4) 기본키는? (복합키여야 하는가?)

cf) 주의) 금액 필드에 잘못된 값 입력 될 수 있다

* 엔티티 : 정규 엔티티(강한 엔티티 : strong entity), 약 엔티티(weak entity)

1) 정규 엔티티 : 독립적으로 존재하면서 고유하게 식별이 가능한 실세계의 객체(사람, 사물, 사건, 장소)
2) 약 엔티티 : 자체적으로 키를 보유하지 못하는 엔티티, 소유 엔티티 타입이 있어야 한다. 의존종속성이 있다
의존종속성 .. 한 개체의 존재가 다른 개체에 의해 영향을 받는다
부분키(partial key) .. 키와 비슷하지만 완벽하게 키라고는 할 수 없고 약 엔티티에서 사용되는 키(점선밑줄)

정규 엔티티 / 약한 엔티티(weak entity)

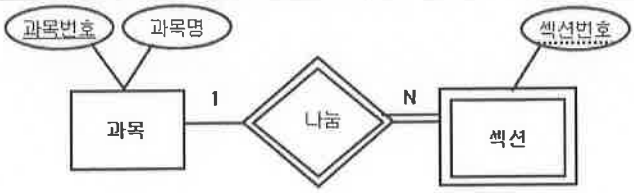


[그림 5.9] 약한 엔티티 타입

기본키 (소유엔티티의 기본키 + 부분키)

부분키(partial key)

EMPLOYEE(empno, name)
DEPENDENT(empno, pname, sex,cost)



약엔티티의 기본키는 다른 과목에서도 동일한 섹션번호를 사용할 수 있으므로 반드시 소유엔티티와 같이 사용해야만 식별자로 사용할 수 있다

즉, 약엔티티의 기본키는
(소유엔티티의 기본키 + 부분키) 를 결합하여 엔티티의 기본키로 사용한다

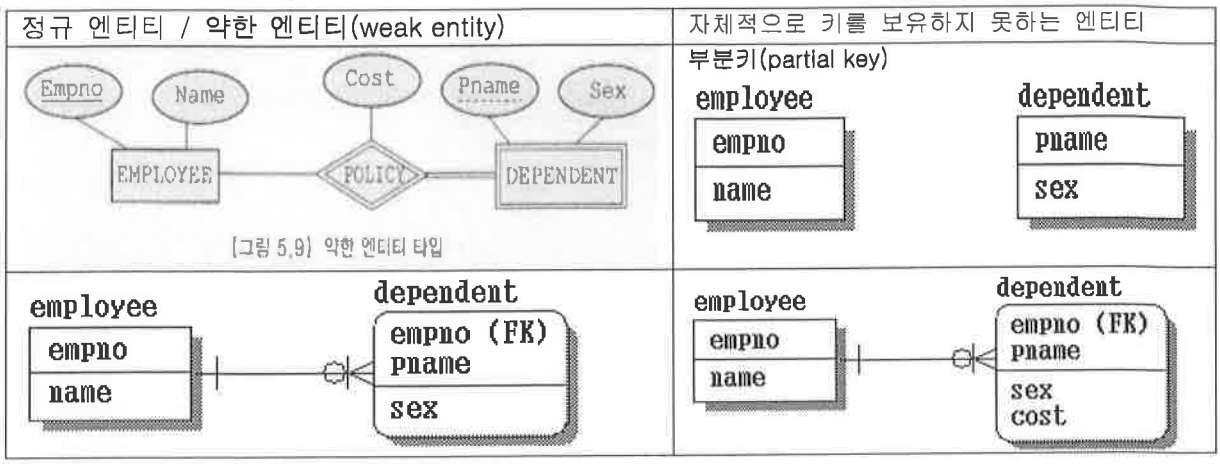
[예제 2-3] ERD 를 작성하라

요구사항 분석

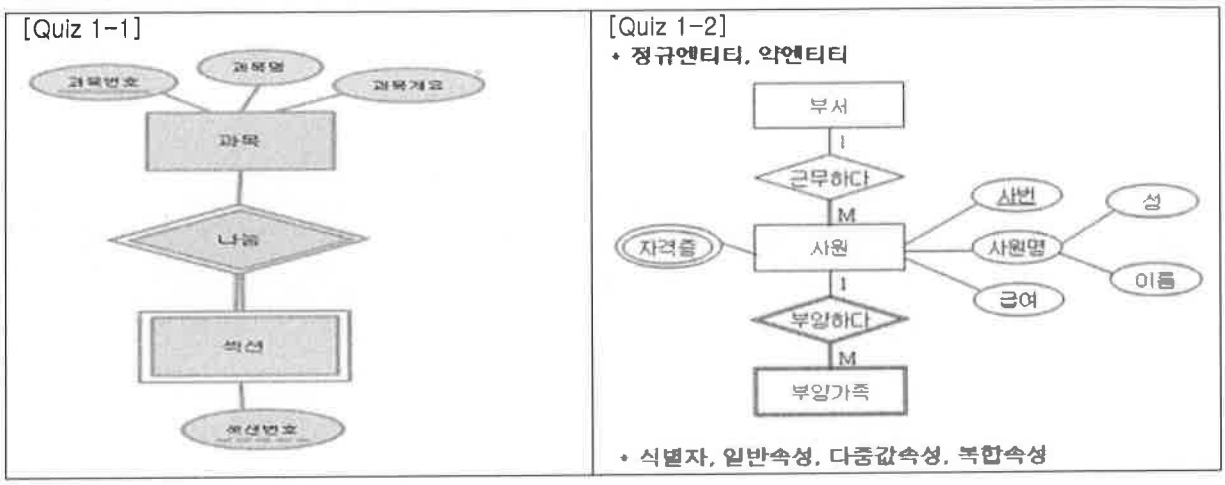
- 각 회원은 회원번호, 이름, 주소, 연락처를 가진다. 주소는 기본주소, 상세주소, 우편번호로 구성된다. 회원의 연락처는 여러 개를 가질 수 있다.
- 각 도서에 대해서 도서번호, 도서명, 출판사, 저자, 장르, 가격, 대여유무, 등록일을 저장한다. 도서번호에는 장르와 책위치 정보를 넣어서 도서를 찾기 쉽게 한다. 도서는 만화, 순정, 애장판, 소설, 월간지로 장르를 구분한다.

1. 개념적 설계 : ERD 로 엔티티를 작성하라

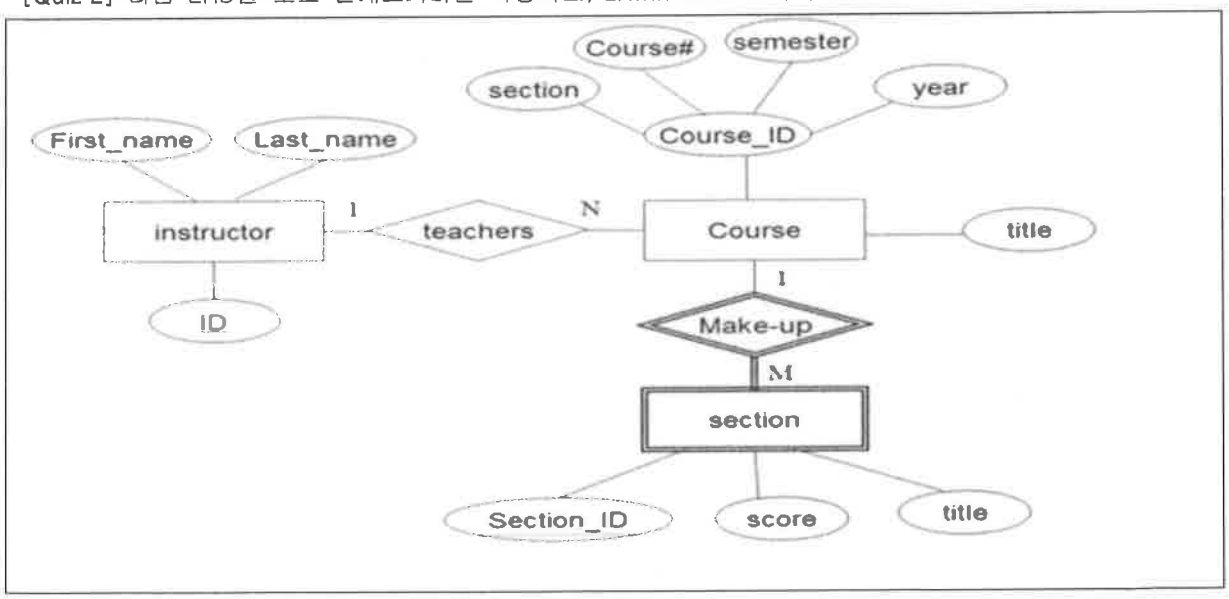
❖ 약 엔티티(weak entity)



[Quiz 1] 다음 ERD 를 보고 관계스키마를 작성하고, ERwin 으로 논리적 설계를 작성하시오

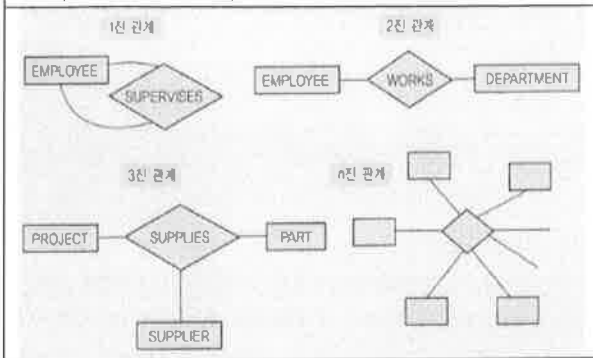


[Quiz 2] 다음 ERD를 보고 관계스키마를 작성하고, ERwin 으로 논리적 설계를 작성하시오

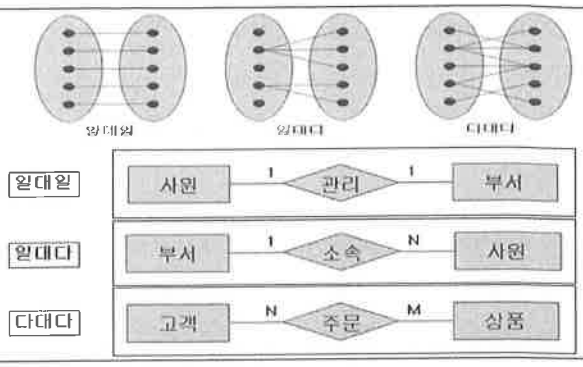


3. 관계

3-1) 관계의 차수 (1 진/2 진/3 진 관계)



카디날리티(일대일/일대다/다대다)



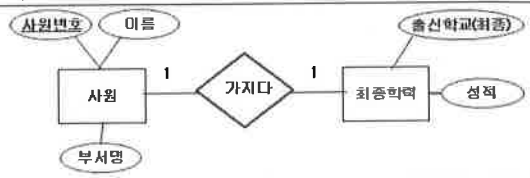
3-2) 카디날리티(일대일/일대다/다대다)

일대일 관계 (1 : 1 관계)

사원은 사원번호로 식별되며 이름, 부서명을 가진다
사원의 최종학력에는 출신학교, 성적을 저장한다
사원마다 1 개의 최종학력을 저장한다

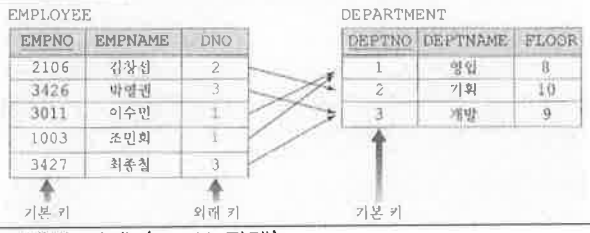
사원번호	이름	부서명
1	김하나	영업1과
2	이두한	영업2과
3	박태성	영업3과

사원번호	출신학교(최종)	성적
1	한국대학교	B⁰
2	산한고등학교	90
3	제일대학교	B⁺



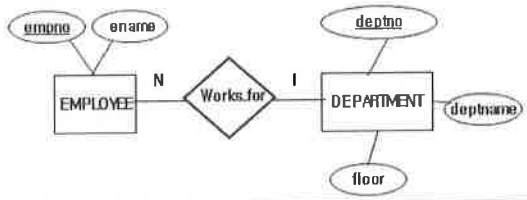
일대다 관계 (1 : N 관계)

employee 는 empname, ename 을 저장한다
department 에는 deptno, deptname, floor 를 저장
employee 는 1 개의 department 에 소속된다
department 에는 여러 명의 employee 가 소속된다



EMPNO	EMPNAME	DNO
2106	김장섭	2
3426	박영권	3
3011	이수민	1
1003	조민희	1
3427	최종철	3

DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR
1	영업	8
2	기획	10
3	개발	9



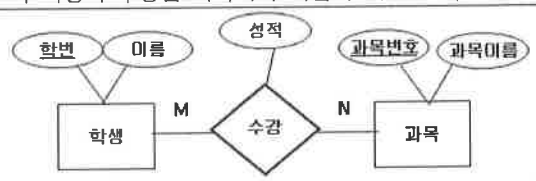
다대다 관계 (M : N 관계)

학생은 학번(고유함), 이름으로 구성된다
과목은 과목번호(고유함), 과목이름으로 구성된다
한 명의 학생은 여러 개의 과목을 수강한다
한 과목은 여러 명의 학생이 수강한다
각 학생이 수강한 과목마다 학점이 저장된다(관계속성)

학번	이름	...
11002	이윤근	...
24036	김순미	...

학번	과목번호	학점
11002	CS310	A0
11002	CS313	B+
24036	CS345	B0
24036	CS310	A+

과목번호	과목이름
CS310	데이터베이스
CS313	운영 체제
CS345	자료 구조



3-3) 관계 존재성 (전체참여 / 부분참여), (필수 / 선택) : Mandatory / Optional

존재성 (전체참여 / 부분참여)

전체참여 / 부분참여

사원은 반드시 부서에 소속되어야 한다 (필수)
부서에는 사원이 있을 수도 없을 수도 있다 (선택)

전체참여 : 두 줄로 표현 / 부분참여 : 한 줄로 표현

모든 학과는 반드시 학과장이 한 명씩 있어야 한다.
모든 교수가 학과장은 아니다